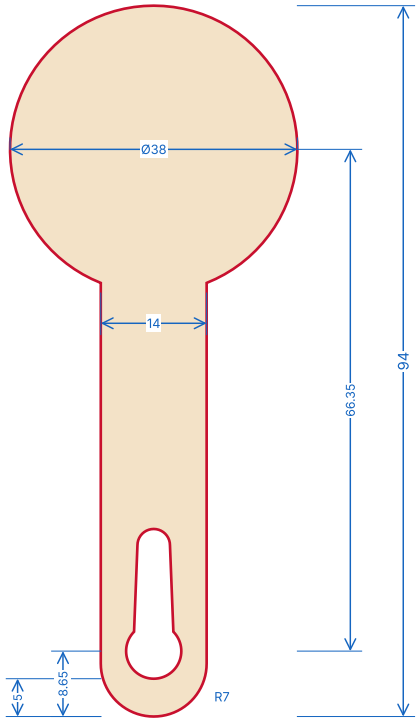
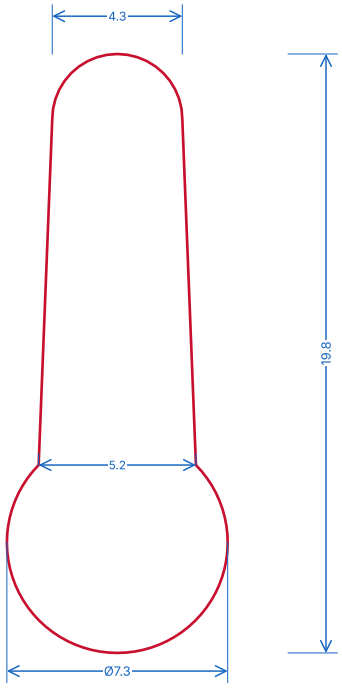
COMPUERTA Y PUERTITAS DEL SERVO — MEDIDAS DE CADA PIEZA (mm)

MATERIAL: MDF — ESPESOR 3 mm



1 COMPUERTA — 1 unidad — 1:1

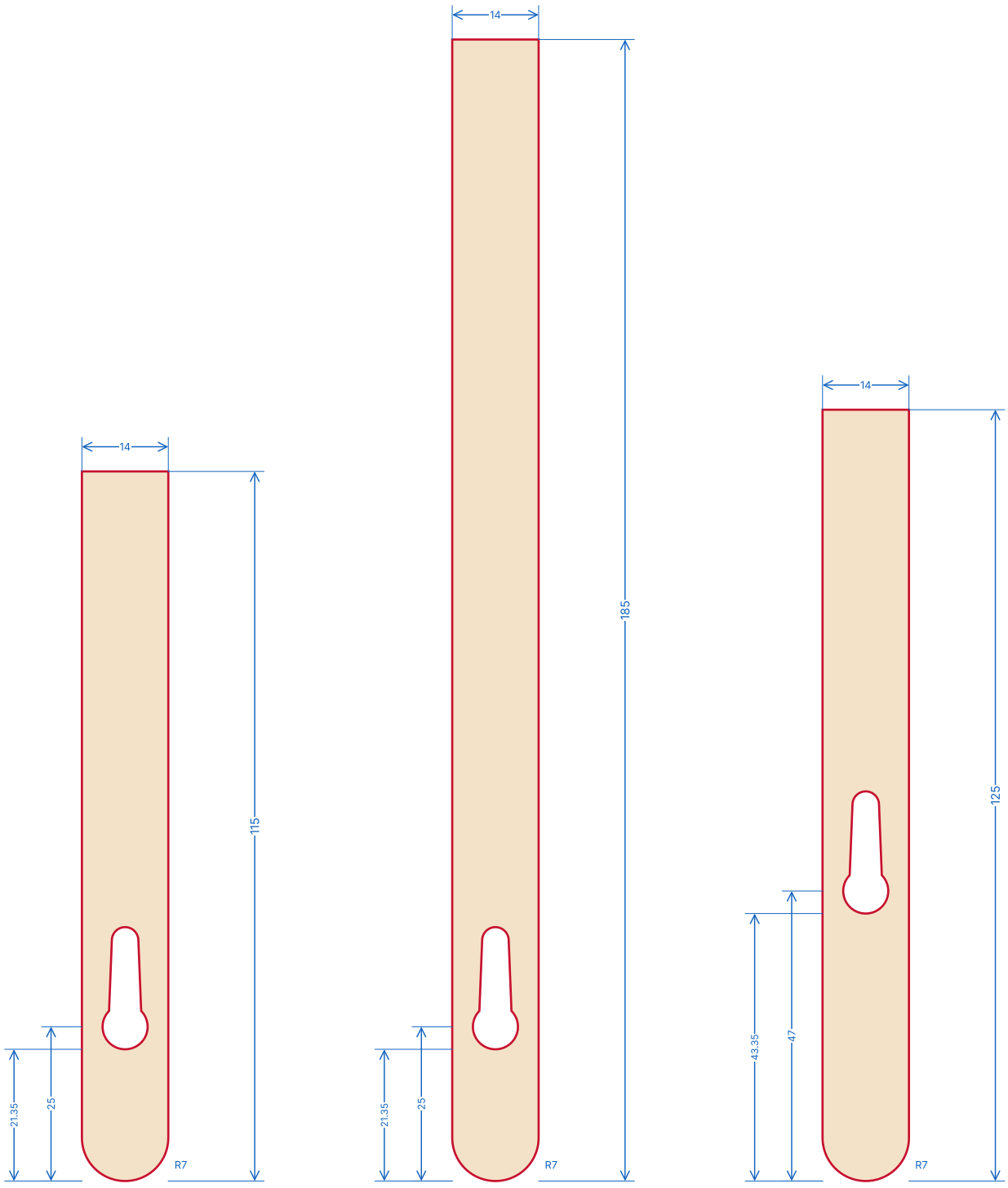


DETALLE RANURA DEL BRAZO SG90 (igual en todas las piezas) — 4:1

TÍTULO: Compuerta de la tolva		PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador						
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)		CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20		UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm				
AUTOR: Montes Ricaldi, Andriy Percy	REVISÓ (DOCENTE): Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	FECHA: 14/11/2026	ESCALA: 1:1 / 4:1	MATERIAL: MDF e = 3 mm	CANT.: 1	CÓDIGO: CPS-01	HOJA: 1 de 2	REV.: A

COMPUERTA Y PUERTITAS DEL SERVO — MEDIDAS DE CADA PIEZA (mm)

MATERIAL: MDF — ESPESOR 3 mm



2 PUERTITA 115 — 2 unid. **3 PUERTITA 185 — 1 unid.** **4 PUERTITA 125 — 2 unid.**

escala 1:1

TÍTULO: Puertitas del servo	PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador	
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)	CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20	UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm

AUTOR	REVISÓ (DOCENTE)	FECHA	ESCALA	MATERIAL	CANT.	CÓDIGO	HOJA	REV.
Montes Ricaldi, Andriy Percy	Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	14/11/2026	1:1	MDF e = 3 mm	5	CPS-02	2 de 2	A

COMPUERTA Y PUERTITAS DEL SERVO — NOTAS DE CORTE Y MONTAJE

MATERIAL: MDF — ESPESOR 3 mm

Pieza	Cant.	Medidas [mm]	Función
1 Compuerta	1	94 × 38; disco Ø38; mango 14; eje a 8.65 de la punta	tapa el agujero Ø35 de la tolva (A5)
2 Puertita 115	2	115 × 14; eje a 25 de la punta	tope de frascos sobre la faja
3 Puertita 185	1	185 × 14; eje a 25 de la punta	tope de frascos sobre la faja
4 Puertita 125	2	125 × 14; eje a 47 de la punta	tope de frascos sobre la faja
Ranura brazo SG90	1 c/u	Ø7.3; largo 19.8; brazo 5.2 → 4.3	aloja el brazo simple del SG90

Espesor de diseño: T = 3 mm. Punta redondeada R7 en todas las piezas.

Ranura del brazo: brazo SG90 medido (eje Ø7.1, largo 19.6, 5.01 en la raíz y 4.1 en la punta) + 0.1 de holgura por lado.

El centro del círculo Ø7.3 es el eje de giro del servo.

DXF (Compuerta_puerta_servo.dxf): solo la capa CORTE; una pieza de cada tipo.

Montaje:

1) Encajar el brazo del SG90 en la ranura y fijarlo con su tornillo central; si queda flojo, una gota de pegamento.

2) Antes de montar, llevar el servo a 0° y colocar la pieza en su posición abierta.

3) Compuerta: el disco Ø38 cubre el agujero Ø35 de la tapa de abajo de la tolva; gira por debajo de ella.

4) Puertitas: se apoyan en la guía de MDF, que absorbe el empuje del frasco; el servo solo las gira.